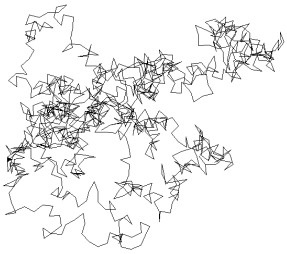
P3 : Le modèle du gaz parfait

1 Description d'un gaz.

A. Aspect microscopique.



Trajectoire simulée d'une molécule après 1000 collisions

- Un gaz est constitué de **particules** (atomes ou molécules) qui se déplacent les unes par rapport aux autres.

  Exemple : Un litre d'air ordinaire contient de l'ordre de 10^{22} molécules !

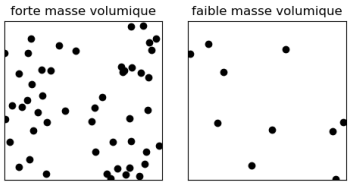
- Chaque particule d'un gaz est animée d'un mouvement **imprévisible** en raison des nombreux chocs qu'elle subit à chaque instant. De l'ordre du milliard de collisions par seconde pour l'air ordinaire !

Il est **impossible** de calculer les vitesses et les positions des particules d'un gaz.

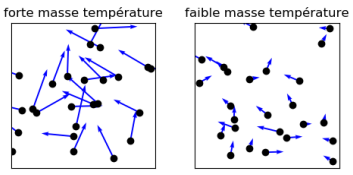
B. Aspect macroscopique.

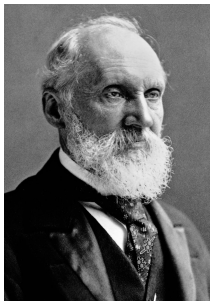
On décrit l'état d'un gaz à l'aide de grandeurs que l'on peut mesurer **à notre échelle**.

- La **masse volumique** (ρ en kg.m^{-3}) qui dépend de la densité des atomes.



- La **température thermodynamique** qui dépend de la vitesse moyenne des particules.





Lord Kelvin (1892-1907)

La température thermodynamique s'exprime en **kelvin (K)**[1]

La relation avec température θ en degré celcius (°C) et T en kelvin (K) est

$$T = \theta - 273,15$$

[1] Ne pas dire degré kelvin !

- La **pression** (P en Pa) qui dépend de la fréquence des chocs entre les atomes.

2 Le modèle du gaz parfait.

A. Équation d'état du gaz parfait.

Un gaz réel peut être modélisé par un gaz idéal appelé « gaz parfait »

Ce modèle repose sur les **hypothèses** suivantes :

- La distance entre les atomes et beaucoup plus grande que leur rayon: on considère **les atomes comme des points.**
- Il n'y a pas d'interactions à distance entre les molécules (de Van der Waals) à l'exceptions **des chocs** lors desquels l'énergie se conserve.

Définition Équation d'état des gaz parfaits

Ces hypothèses permettent d'obtenir la relation entre le volume, la pression et la température:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

avec:

- p est la pression (Pa)
- V est le volume (m³)
- n la quantité de matière (mol)
- T la température (K)
- R est la constante des gaz parfait R = 8,31 $J.K^{-1}.mol^{-1}$

Remarque : Comme $n = \frac{m}{M}$ on peut réécrire l'équation d'état des gaz parfait sous la forme

$$p = \frac{p \times R \times T}{M}$$

B. Exemples d'applications et conséquences

- Lorsque la quantité de matière et la température ne changent pas,

  $$p \times V = constante$$

  On retrouve la loi de **Boyle - Mariotte** (vue en première)

- Lorsqu'un gaz est enfermé dans une bouteille de volume constant, la pression est proportionnelle à la température .

  $$\frac{p}{T} = constante$$

- Le volume molaire d'un gaz est le volume d'une mole de gaz donc

  $$V_m = \frac{V}{n} = \frac{R \times T}{p}$$

  dépend de la température et de la pression.

C. Les limites du modèle.

Plus la pression du gaz augmente moins les hypothèses sont valides. Le modèle du gaz parfait s'applique donc mieux **aux faibles pressions**.

P3 : Le modèle du gaz parfait

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Du macroscopiques au microscopiques.

- On chauffe une bouteille indéformable contenant un gaz initialement à la pression atmosphérique. Une mesure montre que la pression augmente.

  1) En décrivant le comportement microscopique des molécules, expliquer pourquoi la pression augmente.

  2) La masse volumique du gaz change-t-elle ?

- On enferme de l'air dans une seringue que l'on bouche avec le doigt. On tire lentement le piston et la température du gaz ne change pas.

  3) En décrivant le comportement microscopique des molécules expliquer pourquoi la pression diminue.

  4) La masse volumique du gaz change-t-elle ?

- On gonfle un ballon au sommet d'une montagne à 3000 m d'altitude où la masse volumique de l'air est 0,909 $kg.m^{-3}$, puis on redescend dans la vallée à 1000 m d'altitude où la masse volumique de l'air est 1,11 $kg.m^{-3}$. Le ballon semble dégonflé.

  5) Expliquer cette constatation en comparant la force pressante qui s'exerce sur ces parois.

Exercice 2: Le gaz parfait.

Une bouteille de gaz, utilisée par un hôpital, contient du dioxygène. Son volume est de 20 L et la pression est de 120 bar à $\theta = 20°C$

Données :

- La constante des gaz parfait R = 8,31 $J.K^{-1}mol^{-1}$
- 1,0 bar = $1,0.10^5$ Pa ;
- Relation entre température en °C et en K : $\theta = T - 273$
- masse molaire du dioxygène M = 32 $g.mol^{-1}$

1) Rappeler l'expression de l'équation d'état des gaz parfaits en indiquant les unités à utiliser.

2) Calculer la valeur de la quantité de matière du gaz dans la bouteille.

La bouteille est placée au Soleil, la température monte à θ = 60 °C.

3) Calculer la valeur de la nouvelle pression du gaz.

4) Calculer la valeur de la masse volumique du gaz.

Exercice 3: Le volume molaire d'un gaz.

On rappelle que le volume molaire d'un gaz V_m est le volume d'une mole de gaz. Calculer la valeur du volume molaire (en m^3 puis en litre) dans les conditions suivantes :

1) p = 1013 hPa et θ = 0°C (conditions normales de température et pression)

2) p = 100 kPa et θ = 25°C (conditions ambiantes de température et pression